

Einführung in die Programmierung

Prof. Dr. Gemma Roig
Prof. Dr. Matthias Kaschube
Dr. Karsten Tolle



Übungsblatt ÜE-03

Ausgabe: 05.11.2025
Abgabe: 15.11.2025
12:00 Uhr

Module / Import

Hinweis:

- Die Abgabe bringt keine Bonuspunkte. Ihre Tutorin/Tutor erstellt Ihnen ein kurzes Feedback zur Abgabe. Das ganze dient also als Übung und Lernerfolgskontrolle für Sie!
- Sie dürfen für dieses Blatt alles nutzen, jedoch ist es nicht zielführend automatisch generierte Lösungen (z.B. über ein LLM) einfach zu kopieren und hochzuladen. **Bitte aber die Quellen angeben, also auch ob ein LLM bei der Erstellung unterstützt hat!**
- Geben Sie am Anfang aller Ihrer Quellcode Dateien (.py) die Variable `__author__` an (am Anfang des Quellcodes) – ist schon mal eine Übung, da dies für die Codereview-Aufgaben, welche für die Studienleistung relevant sind wichtig sein wird:
`__author__ = "<Matr-Nr>, <Nachname>"` also z.B.:
`__author__ = "1234567, Tolle"`
- Digitale Abgaben, die nicht im Format **.pdf** oder **.txt** für Texte oder **.py** für Code erfolgen, werden nicht überprüft. Bei Abgaben mehrerer Dateien müssen diese als **.zip** zusammengefasst werden.
- Immer wenn wir von Python Programm sprechen, meinen wir Python Code, der mindestens mit der Python Version 3.10 lauffähig ist. Bitte aktuell komplett ohne Imports arbeiten.
- Sollten Aufgabenstellungen nicht eindeutig sein, bitte durch Ihre eigenen Annahmen ergänzen und diese dokumentieren (z.B. in einem Kommentar).
- Achten Sie auch auf Vorgaben Ihrer Tutorin/Tutors. Hierfür auch in das Gruppenforum im Moodle-Kurs von EPR schauen!

Aktualisierung der Hinweise:

- Beim Programmieren und Kommentieren halten Sie sich bitte an die Regeln im Programmierhandbuch (Style Guide), siehe Moodle-Kurs. Im Zweifelsfall gilt PEP 8. ... möglichst selbst mit `pycodestyle` mal prüfen.

Aufgabe - Ein Programm

Erstellen Sie ein Python 3.X Programm, das durch die folgenden drei Teilprogramme (a bis c) navigiert. Der Nutzer die Möglichkeit haben soll eines der drei auszuwählen und nach Abschluss oder Verlassen des Teilprogramms eines der anderen auszuwählen, ohne das ganze Programm neu starten zu müssen. Also in einer Endlosschleife, wobei dem Nutzer auch die Möglichkeit zur Beendigung des Programms angeboten werden soll.

Jedes einzelne Teilprogramm soll dabei in ein eigenes Modul ausgelagert werden!

a) Zahlen Raten

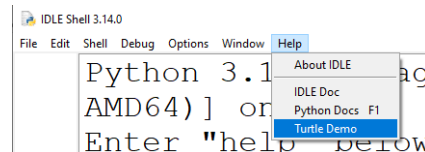
Bei dem Start des Teilprogramms soll eine Zufallszahl zwischen $[-10, 30]$ gewählt werden. Der Benutzer soll diese dann erraten. Wenn der Benutzer die Zahl erraten hat, soll als Feedback eine Siegesnachricht und wie viel Versuche dieser benötigt hat ausgegeben werden. Wenn der Nutzer eine falsche Zahl gewählt hat, dann soll als Feedback gegeben werden, ob die geratene Zahl kleiner oder größer ist als die gesuchte Zahl ist.

b) Turtle

Dieses Teilprogramm soll mit dem Modul `turtle` umgesetzt werden. Dieses Modul ist Teil der Python Distribution, mit welchem man einfache Zeichnungen erstellen kann.

Hinweis: Sie sollten mit dem Befehl `help(turtle)` Informationen hierzu erhalten und sich mit dem Modul vertraut machen.

In IDLE finden Sie ebenfalls Beispielimplementierungen im Package `turtledemo`. Um sich diese Anzeigen zu lassen und mit den Beispielen spielen zu können, in IDLE unter dem Menüpunkt **Help** auf **Turtle Demo** drücken (siehe Abbildung).



Das Teilprogramm soll folgendes umsetzen:

- Es sollen folgende Eingaben gemacht werden:
 - Die Größe und Lage eines gleichseitigen Dreiecks. [Optional]
 - Eine Positive Zahl welche die Anzahl von Iterationen angeben soll.
 - Die Lage/Position eines Startpunktes für die Turtle (so wird quasi der Stift genannt). [Optional]
- Die Turtle soll von seiner aktuellen Position den halben Weg zu einem der Eckpunkte des Dreiecks (zufällig ausgewählt – siehe Modul `random`) gehen und dort einen Punkt zeichnen.
- ... der Punkt 2 soll entsprechend der angegebenen Anzahl von Iterationen wiederholt werden.

Bemerkungen:

- Machen Sie sich vorab mal Gedanken, was final an Zeichnung hierbei herauskommt, es ist schon verblüffend.
- Gerne darf auch mit Farben gespielt werden ☺

c) Binärzahlen

Der Nutzer soll die Möglichkeit haben, eine beliebige positive Ganzzahl (Dezimalzahl ... also zur Basis 10) einzugeben. Dem Nutzer soll eine Schritt-für-Schritt Lösung, wie die Dezimalzahl in eine Binärzahl umgewandelt werden kann, angezeigt werden. ... und natürlich das Ergebnis.